



Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Matheus Endlich Silveira			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 15 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 6,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. O conjunto básico de atividades e a ordem em que são realizadas no processo de construção de um software definem o que é habitualmente denominado de ciclo de vida do software. O ciclo de vida tradicional (também denominado waterfall) ainda é hoje em dia um dos mais difundidos e tem por característica principal:
 - A. a codificação de uma versão executável do sistema desde as fases iniciais do desenvolvimento, de modo que o sistema final é incrementalmente construído, daí a alusão à ideia de "cascata" (waterfall);
 - B. a avaliação constante dos resultados intermediários feita pelo cliente.
 - C. o uso de formalização rigorosa em todas as etapas de desenvolvimento;
 - D. a priorização da análise dos riscos do desenvolvimento
 - E. a abordagem sistemática para realização das atividades do desenvolvimento de software de modo que elas seguem um fluxo sequencial;
2. Quando trabalhando com sistemas baseados em trocas de mensagens, temporizações (*time-outs*) são utilizadas para:
 - A. Limitar o número de retransmissões de uma mensagem.
 - B. Limitar o tempo para obter um recurso.
 - C. Temporariamente suspender a transmissão de mensagens.
 - D. Arbitrar que uma mensagem transmitida foi perdida.
 - E. Limitar o tamanho de uma mensagem transmitida.

3. Considere o seguinte trecho de programa:

1. $i := 1$;

2. while $i \leq n$ do

begin

3. $sum := sum + a[i]$;

4. $i := i + 1$;

end;

Considere que:

- I representa a inicialização da variável $i := 1$ na linha 1;
- T representa o teste da linha 2;
- A representa os comandos da linha 3;

- P representa o incremento na linha 4.

Qual é a expressão regular que representa todas as sequências de passos possíveis de serem executados por este trecho de programa?

- A. $I(T(AP)^*)^*$
- B. $I(TAP)^+$
- C. $I(TAP)^*$
- D. $IT^+A^*P^*$
- E. $I(T(AP)^*)^+$

4. Considere as seguintes afirmações:

- I. A classe de linguagens aceita por um Autômato Finito Determinístico (AFD) não é a mesma que um Autômato Finito Não Determinístico (AFND).
- II. Para algumas expressões regulares não é possível construir um AFD.
- III. A expressão regular $(b + ba)^+$ aceita as "strings" de b's e a's começando com b e não tendo dois a's consecutivos.

Selecione a afirmativa correta:

- A. As afirmativas II e III são falsas.
 - B. As afirmativas I e III são verdadeiras.
 - C. Apenas a afirmativa III é verdadeira.
 - D. As afirmativas I e III são falsas.
 - E. As afirmativas I e II são verdadeiras.
5. Uma prova de vestibular foi elaborada com 25 questões de múltipla escolha com 5 alternativas. O número de candidatos presentes à prova foi 63127. Considere a afirmação: Pelo menos 2 candidatos responderam de modo idêntico as k primeiras questões da prova. Qual é o maior valor de k para o qual podemos garantir que a afirmação é verdadeira.
- A. 9
 - B. 8
 - C. 6
 - D. 7
 - E. 10
6. Seu chefe que fazer uma campanha de venda para produtos que custam entre 20 e 30 reais, mas está preocupado porque ouviu de um dos vendedores que diversos produtos nessa faixa de preço estão com o estoque zerado. Para verificar a situação seu chefe pediu para que você prepare um relatório que mostre os produtos que custam entre 20 e 30 reais e que estão com o estoque zerado. Você preparou o seguinte relatório para seu chefe:

```
1 SELECT l.nome AS loja
2      , p.nome AS produto
3      , p.preco_unitario AS preco
4      , e.quantidade AS qtd
5 FROM produtos p
6 INNER JOIN estoques e ON (e.produto_id = p.produto_id)
7 INNER JOIN lojas l ON (e.loja_id = l.loja_id)
8 WHERE (p.preco_unitario >= 20 OR p.preco_unitario <= 30)
9      AND e.quantidade = 0
10 ORDER BY loja, produto;
```

O seu relatório:

- A. Está errado pois há um erro de sintaxe nas linhas 6 e 7.
 - B. Nenhuma das alternativas anteriores.
 - C. Está errado pois vai trazer também produtos fora da faixa de preço que o seu chefe quer.
 - D. Está correto e trará exatamente, os produtos com o estoque zerado e na faixa de preço requisitada pelo seu chefe. Além disso ordena o resultado pelo nome da loja e pelo nome do produto.
 - E. Está errado pois a tabela que deveria estar na cláusula FROM é a tabela “lojas”, não a tabela “produtos”.
7. Um sistema de gerenciamento de bancos de dados (SGBD) é um software servidor que nos permite definir, construir, manipular, integrar e compartilhar bancos de dados entre diversos usuários e aplicações. São exemplos de SGBD, **exceto**:
- A. PostgreSQL
 - B. MongoDB
 - C. SQL Server
 - D. Oracle SQL Developer
 - E. Oracle Database
8. Em uma lista circular duplamente encadeada com n elementos, o espaço ocupado apenas pelos apontadores é (assuma que um apontador ocupa p bytes):
- A. np

- B. $(np)^2$
 - C. $6np$
 - D. $2np$
 - E. $4np$
9. Na linguagem SQL, qual das seguintes palavras-chave é usada para modificar os dados em uma tabela existente?
- A. SELECT
 - B. Nenhuma das alternativas acima
 - C. UPDATE
 - D. CREATE
 - E. INSERT
10. Considere o algoritmo da busca sequencial de um elemento em um conjunto com n elementos. A expressão que representa o tempo médio de execução desse algoritmo para uma busca bem sucedida é:
- A. n^2
 - B. $n(n+1)/2$
 - C. $(n+1)/2$
 - D. $n \log n$
 - E. $\log_2 n$
11. Considere as seguintes afirmações sobre redes neurais artificiais:
- I. Um perceptron elementar só computa funções linearmente separáveis.
 - II. Não aceitam valores numéricos como entrada.
 - III. O "conhecimento" é representado principalmente através do peso das conexões.
- São corretas:
- A. Apenas I e III
 - B. I, II e III
 - C. Apenas I e II
 - D. Apenas III
 - E. Apenas II e III
12. Na criptografia com chave pública:
- A. Para assinar digitalmente uma mensagem codifica-se a mesma com a chave pública do remetente e esta é decifrada com a chave privada do destinatário.
 - B. O sigilo é obtido através da codificação com a chave pública do destinatário e decifragem com a chave privada do destinatário.
 - C. O sigilo é obtido através da codificação com a chave privada do remetente e decifragem com a chave pública do destinatário.
 - D. O sigilo é obtido através da codificação com a chave privada do destinatário e decifragem com a chave pública do destinatário.

- E. Para assinar digitalmente uma mensagem codifica-se a mesma com a chave pública do destinatário e esta é decifrada com a chave privada do destinatário.
13. O usuário que não é da área de tecnologia, costuma ser de alta gerência, que é especialista no negócio e tem a responsabilidade central pelas políticas de dados da empresa é o:
- A. Coordenador de Tecnologia da Informação (ITS: IT Supervisor)
 - B. Gerente de Tecnologia da Informação (ITM: IT Manager)
 - C. Administrador de Dados (DA: Data Administrator)
 - D. Administrador do Banco de Dados (DBA: Database Administrator)
 - E. Encarregado da Proteção de Dados (DPO: Data Protection Officer)
14. Assinale quantas sequências de caracteres a seguir são reconhecidas pelo autômato finito abaixo. As quatro sequências de caracteres (separadas por vírgulas) são: 0, +567, -89.5, -3e3.

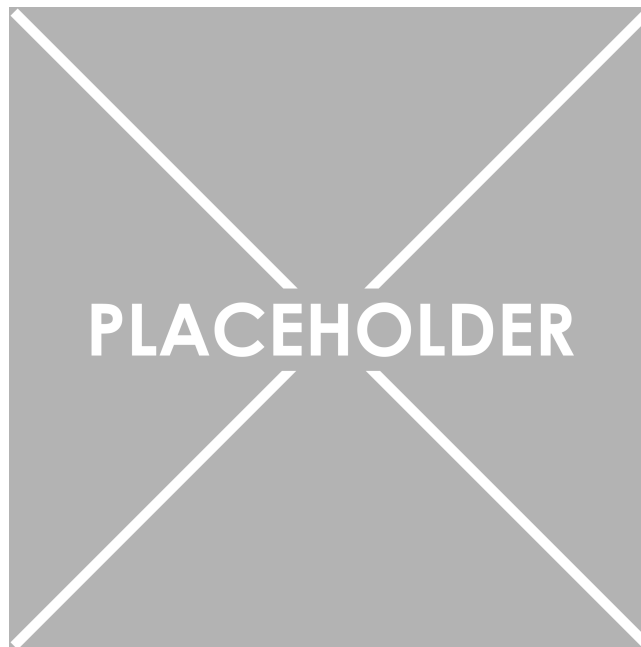


Figure 1: Questão 25

Qual das seguintes alternativas indica o número de sequências reconhecidas pelo autômato?

- A. 4
 - B. 2
 - C. 0
 - D. 1
 - E. 3
15. Assinale a alternativa **incorreta**:
- A. O MariaDB é um SGBD
 - B. Modelo de dados é a mesma coisa que o diagrama relacional
 - C. O modelo relacional de dados foi criado por Edgar Frank Codd

- D. No modelo relacional, tudo o que o usuário percebe são tabelas
- E. Um SGBD não tem interface gráfica